Exercícios Programados 11 - Gabarito

1^a **Questão:** Dado um número algébrico $r \neq 0$, mostre que $-r$ e $\dfrac{1}{r}$ são também algébricos.

Solução: De fato, se r é algébrico, então $p(a) = 0$ para algum polinômio de coeficientes inteiros

$$p(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + ... + a_n x^n$$

Note, inicialmente, que $-r$ é raiz de $q(x) = a_0 - a_1 x + a_2 x^2 + ... + (-1)^n a_n x^n$ e, portanto, é algébrico.

Além disso, $\dfrac{1}{r}$ é raiz de $g(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + ... + a_{n-1} x + a_n$ e, portanto, é algébrico. De fato,

$$r^n g\left(\frac{1}{r}\right) = r^n \left[a_0 \left(\frac{1}{r}\right)^n + a_1 \left(\frac{1}{r}\right)^{n-1} + ... + a_{n-1}\left(\frac{1}{r}\right) + a_n \right] = p(r) = 0 \Longrightarrow g\left(\frac{1}{r}\right) = 0$$

2^a **Questão:** Mostre que os números abaixo são algébricos, exibindo polinômios de coeficientes inteiros dos quais eles são raízes.

(a) $r = 2\sqrt{3}$

(b) $r = 1 + \sqrt{2}i$

(c) $r = \sqrt{2} + \sqrt{2}i$

Solução:

(a) $\left(2\sqrt{3}\right)^2 = 12 \Longrightarrow p(x) = x^2 - 12$

(b) Note, inicilamente, que se r é raiz de um polinômio, então o conjugado $\overline{r}$ também será. Considerando um polinômio do segundo grau $p(x) = ax^2 + bx + c$, segue da relação entre as raízes que:

$$\frac{-b}{a} = r + \overline{r} = 2 \qquad \text{e} \qquad \frac{c}{a} = r \cdot \overline{r} = 3$$

Escolhendo $a = 1$, temos $b = -2$ e $c = 3$ e, dessa forma, r é raiz de $p(x) = x^2 - 2x + 3$.

(c) Note, inicilamente, que

$$(x - r)(x + r) = x^2 - r^2 = x^2 - 4i$$

Por outro lado

$$(x^2 - 4i)(x^2 + 4i) = x^4 + 16$$

Logo

$$x^4 + 16 = (x^2 + 4i)(x - r)(x + r)$$

e, portanto, r é raiz de $p(x) = x^4 + 16$.